2023年安徽省职业院校技能大赛(高职组)机械成图技术

竞赛时间:250分钟。在电脑桌面上以“考号”为名称建立文件，所有竞赛相关文件均需放入其中，按要求作答并提交相关文件。

根据所给的“单级涡杆减速器”的装配简图和各零件图和轴测图，创建各零件三维模型，将零件组装成装配体，并生成装配二维工程图。具体要求如下:

1、创建所有零件的三维模型，以零件序号作为文件名命名(如:1.stp);

2、根据装配图示意图(见下图)进行装配，提交三维装配体模型(命名为:ZP.stp);

3、创建二维装配工程图(比例:1:4，A3图纸)，并提交通用的dwg格式文件(命名为:ZP.dwg);

4、创建爆炸体模型按照拆装顺序摆放，提交三维装配爆炸模型(命名为:BZ.stp)。

文件提交要求:

1.零件文件名称以序号（如1,2,3）命名，装配体和零件工程图以指定名称命名;

2.答案上传至指定系统，包括装配体（中望软件建模的文件上传源文件Z3格式，其余软件以stp/step格式进行提交）零件工程图（通用的dwg格式）装配(命名为:ZP)爆炸图（命名为BZT）渲染图（命名为XRT）;

3.提交二维零件工程图，使用通用的dwg格式文件上传;

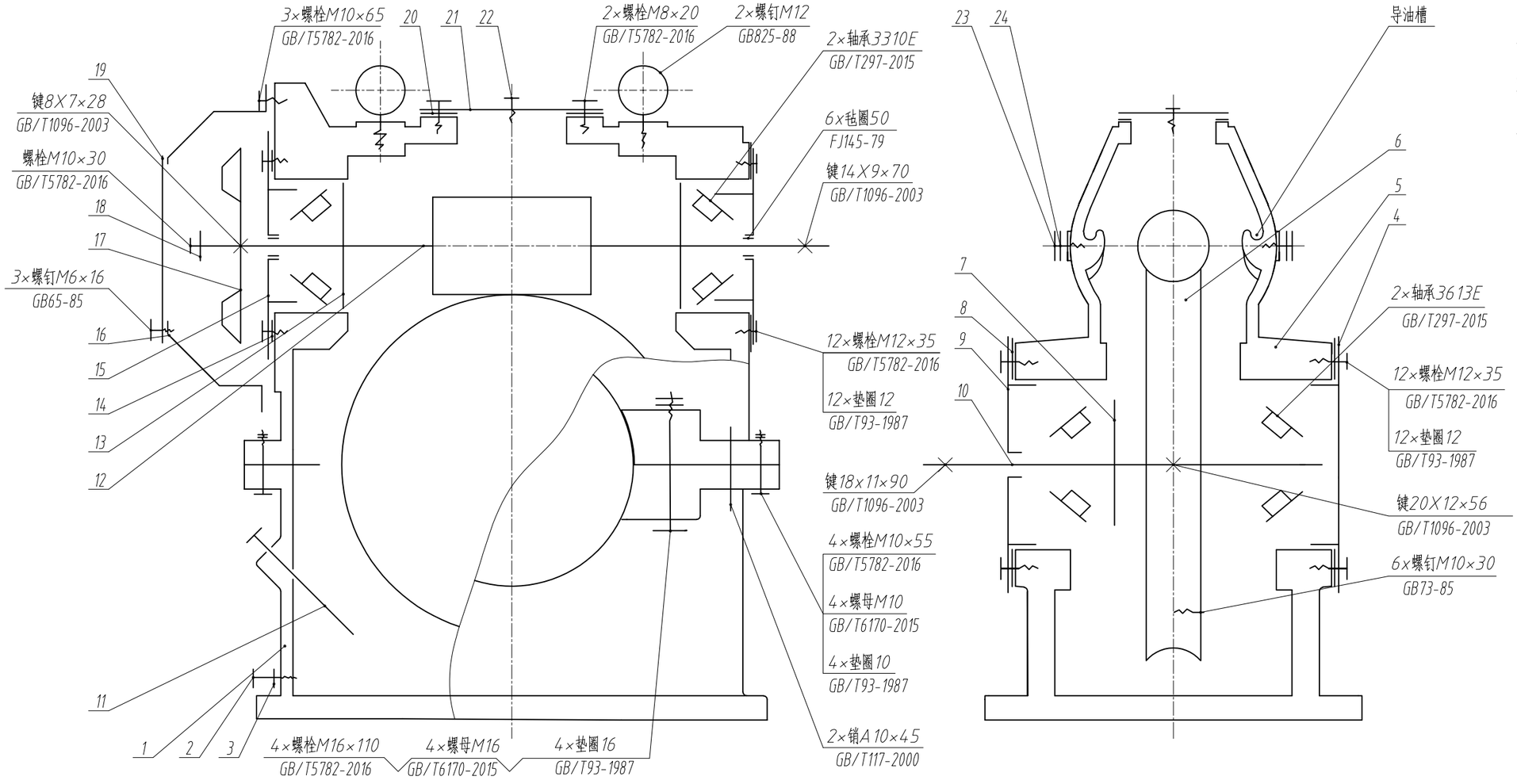
4.源文件（零部件，装配体，零件工程图，爆炸图及渲染图，格式不做要求）需保存至桌面，创建文件夹以赛位号命名;

5.标准件可以调用软件中自带的标准件库也可以按比例画法自建，但不得使用第三方插件。

注意事项:

1.竞赛过程中选手要注意及时保存，如保存不及时造成数据丢失，后果自负。

2.遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。



工作原理

单级蜗杆减速器是由一对蜗杆与蜗轮传动组成的一种减速装置。根据减速器的装配示意图，表示上置式蜗杆减速器，动力从蜗杆轴12右端的45k6处输入,通过蜗杆带动蜗轮 6,由轴10上的60k6处输出。

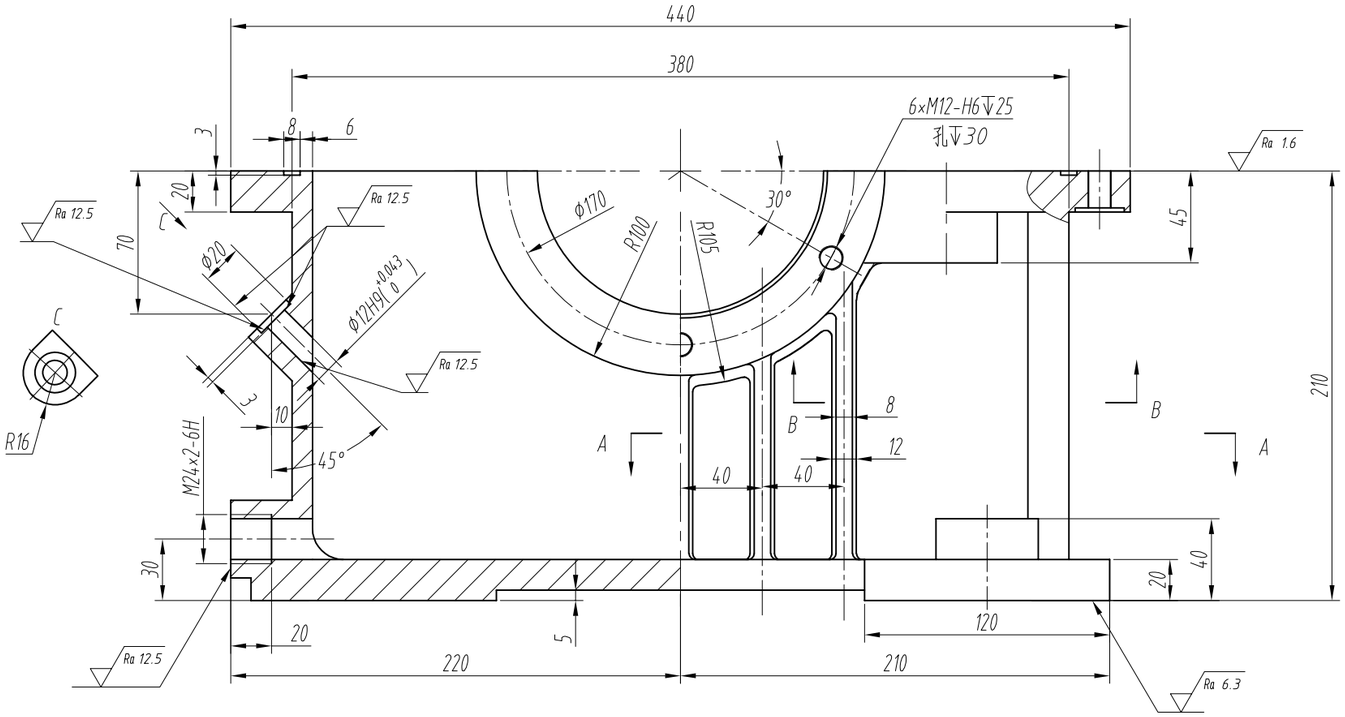
技术要求

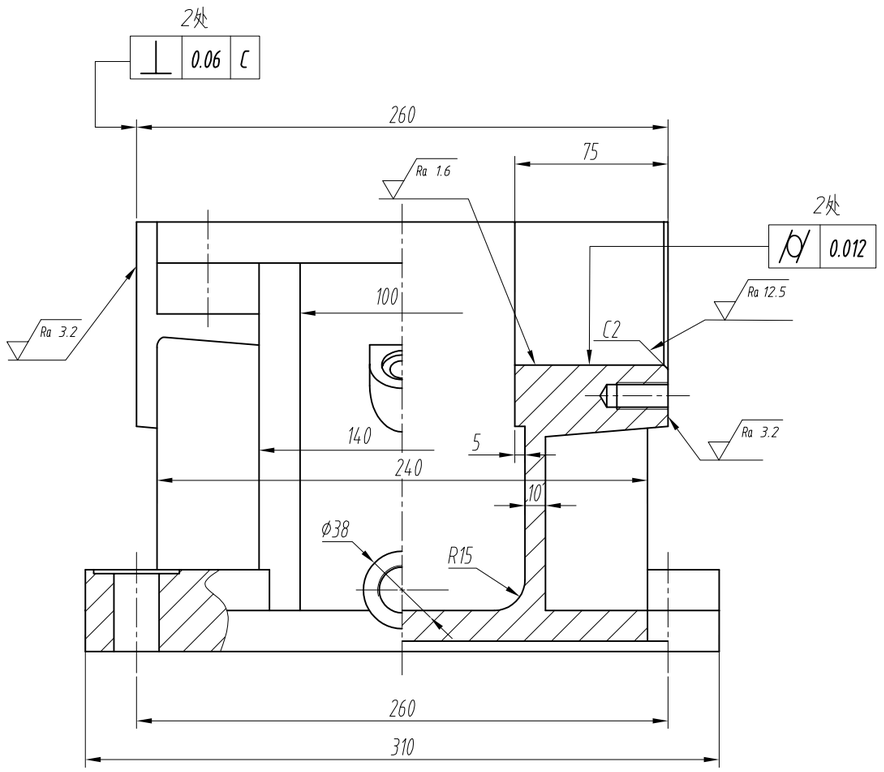
1.零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、飞边、锈蚀、油污和灰尘等。

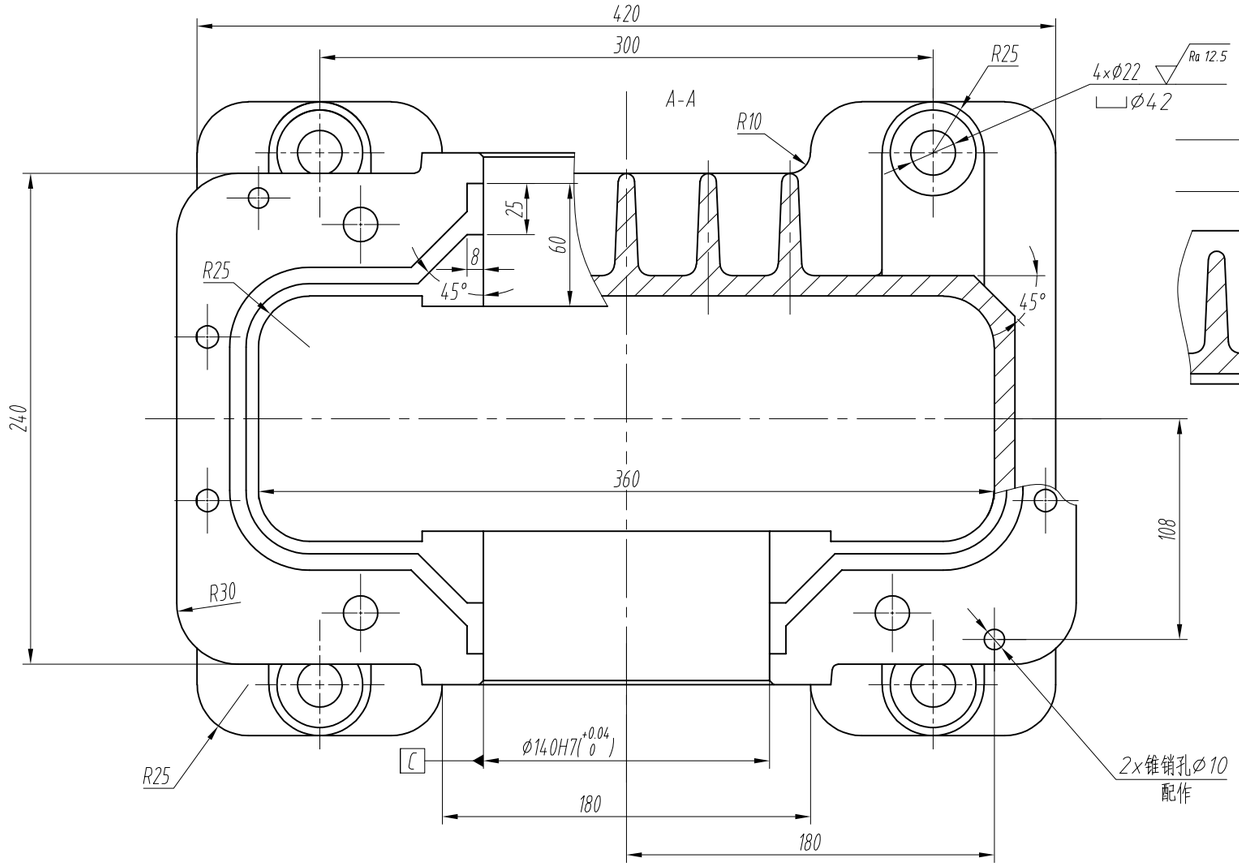
2.装配后试运转，各转动部分应灵活自如。

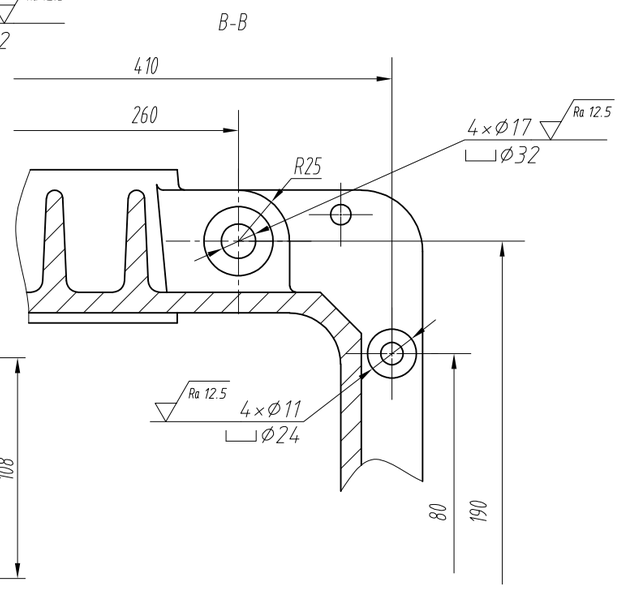
序号	名称	数量	材料	备注
24	封油圈3	4	工业用皮革	
23	螺塞2	4	A3	
22	通风器	1	A3	
21	视孔盖	1	HT150	
20	垫片	1	石棉橡胶纸	
19	通风盖	1	HT150	
18	垫圈	1	A3	
17	风叶	1	ZL104	
16	罩	1	HT150	
15	可通端盖	2	HT150	
14	调整垫片2	2	08F	
13	挡油环	2	A3	
12	涡杆轴	1	40Cr	
11	油尺	1组	硬聚氯乙烯/A3	
10	轴	1	45	
9	可通端盖	1	HT150	
8	调整垫片1	2	08F	
7	轴套	1	A3	
6	涡轮	1组	ZQAL9-4/HT150	
5	箱盖	1	HT200	
4	端盖	1	HT150	
3	封油圈1	1	工业用皮革	
2	螺塞1	1	A3	
1	底座	1	HT200	

单级涡杆减速器	比例	1:4	共7张 第1张
	型号	WXJ18	







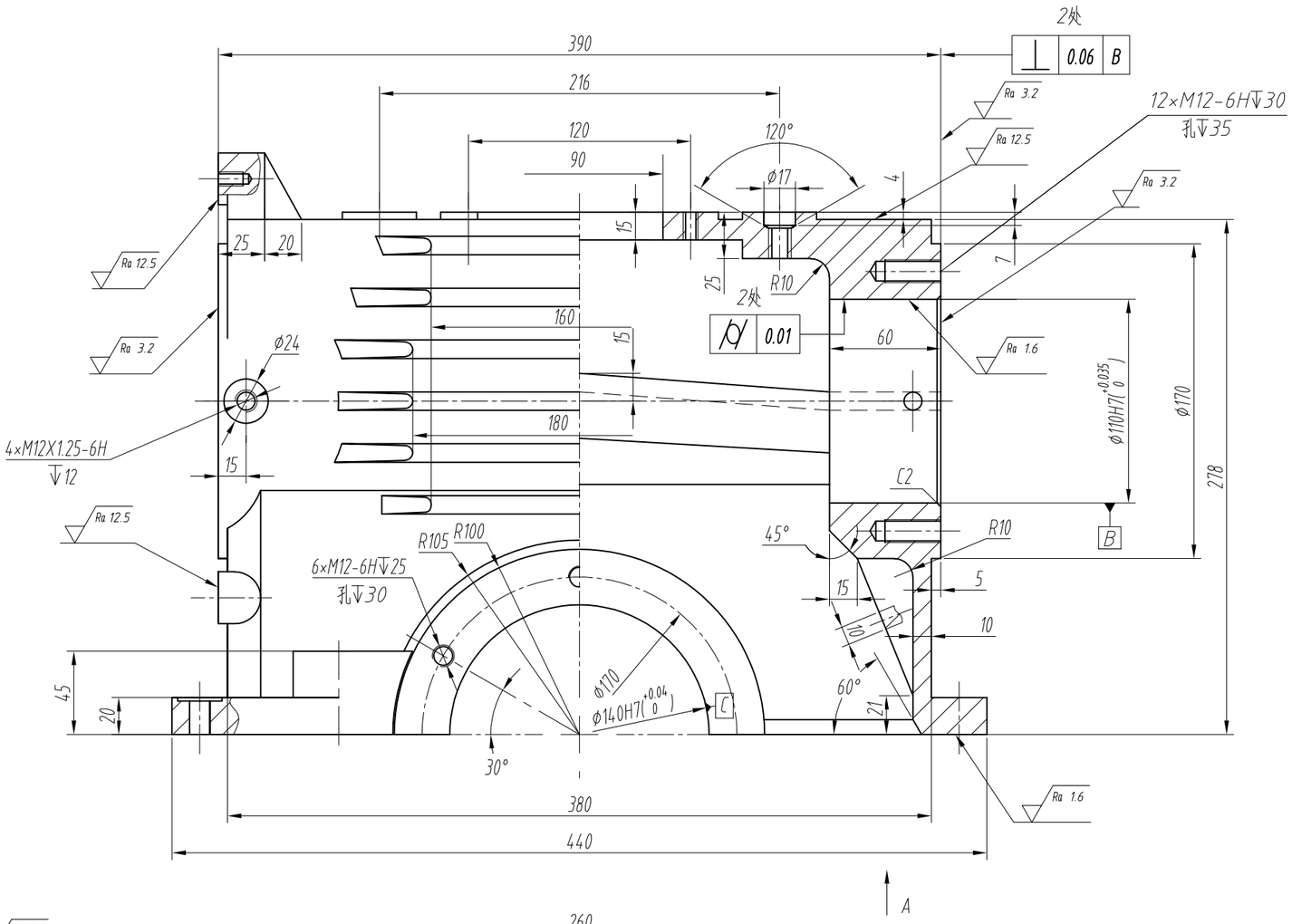


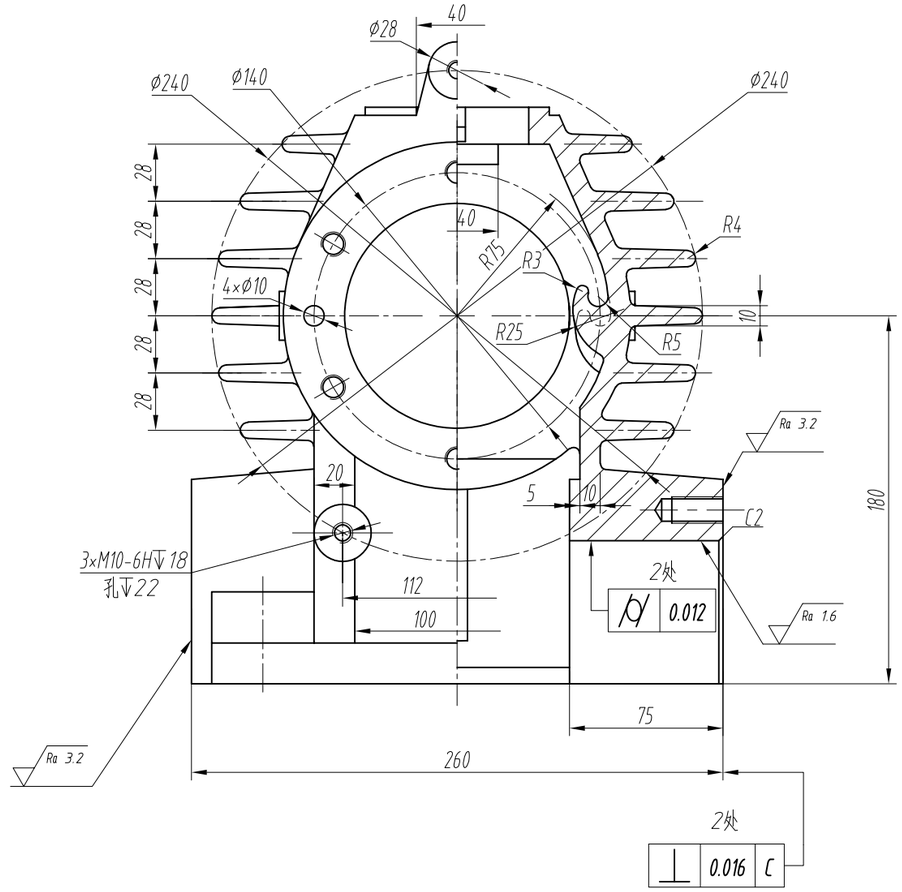
技术要求

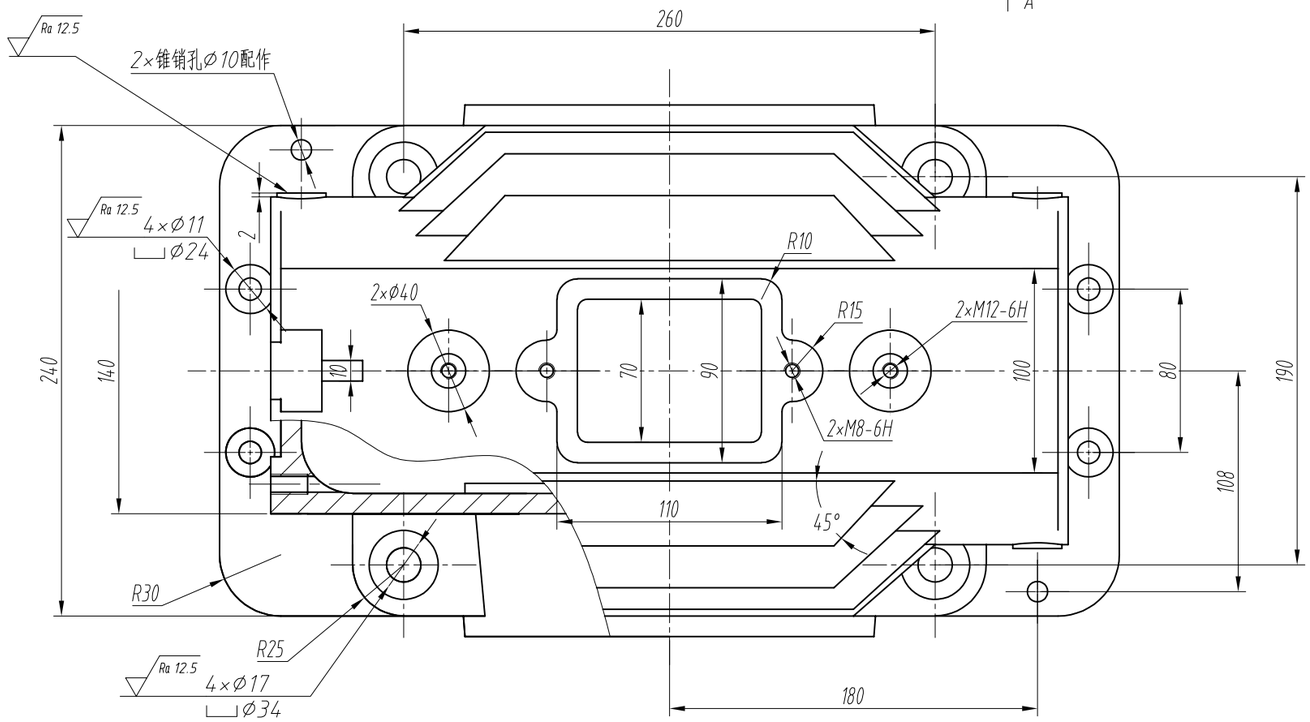
1. 铸件应清砂、修毛刺，无缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 与箱盖合箱后，接合面边缘应对齐，每边错位不大于2mm。
4. 与箱盖组装后配作定位销孔，打入定位销后镜中14 0H7轴承座孔及其外端面。
5. 接合面应用0.05mm塞尺检验，插入深度不应超过接合面宽度的$\frac{1}{3}$。
6. 未注铸造圆角为R3-5。
7. 非加工内表面应涂底漆，并涂红色耐油漆。

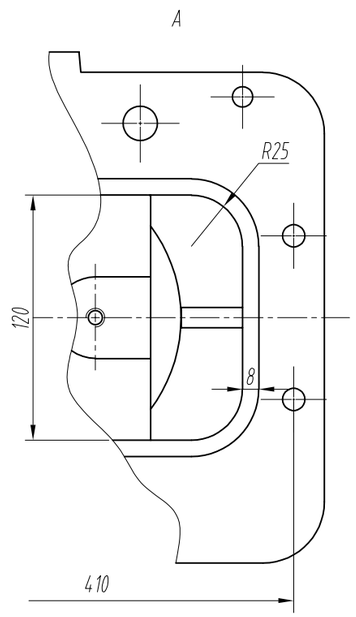
$\sqrt{}$ ($\sqrt{}$)

底座	序号	1	比例	1:3
	数量	1	材料	HT200







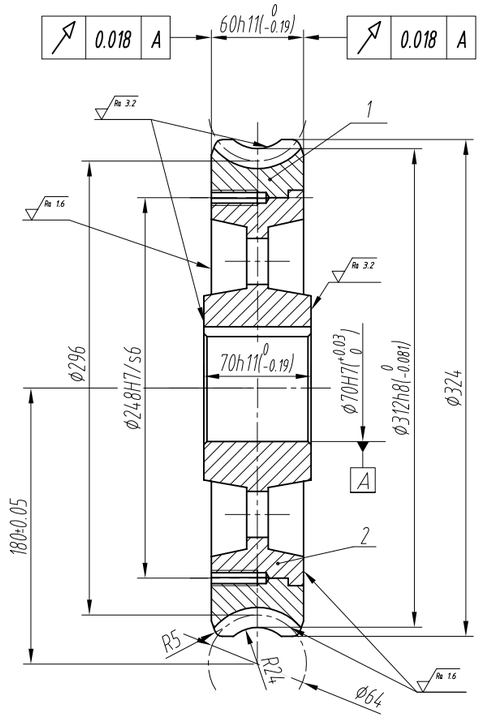


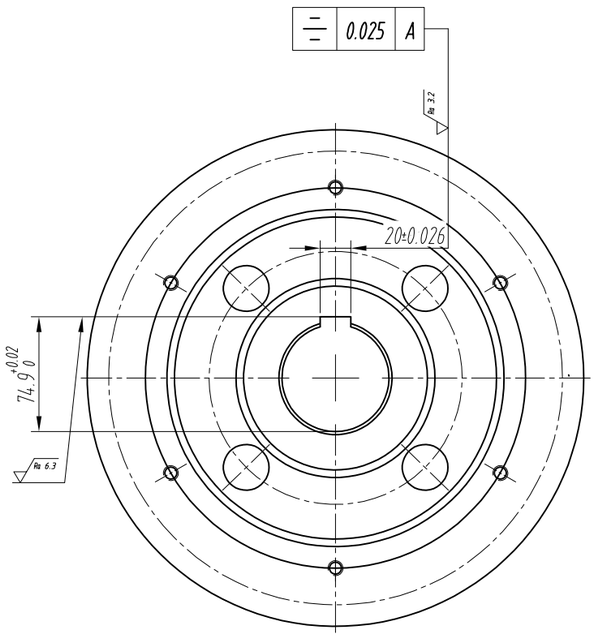
技术要求

1. 铸件应清砂、修毛刺、无缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 与底座合箱后，接合面边缘应对不，每边错位不大于2mm。
4. 与底座组装后配作定位销孔，打入定位销后镗14 0H7轴承座孔及其外端面。
5. 接合面应用0.05mm塞尺检验，插入深度不应超过接合面宽度的1/3。
6. 未注铸造圆角为R3-5。
7. 非加工内表面应涂底漆，并涂红色耐油漆。

(√)

箱盖	序号	5	比例	1:3
	数量	1	材料	HT200





轴向模数	m_x	8
齿数	Z_1	37
齿形角	α	20°
精度等级		8C GB10089-88
配偶涡轮 涡杆行式		ZA涡杆
配偶涡轮 头数	Z_1	1
配偶涡轮 螺旋方向		右
配偶涡轮 导程角		7°7'30"
配偶涡轮 件号		12
检验项目 齿距累积公差	F_{pxl}	0.125
检验项目 齿距极限偏差	F_{px}	±0.032
检验项目 齿形公差	F_{f1}	0.028
检验项目 齿厚下偏差	E_{si}	-0.160
检验项目 齿形公差	T_{si}	0.160

Ra 12.5 (√)

技术要求

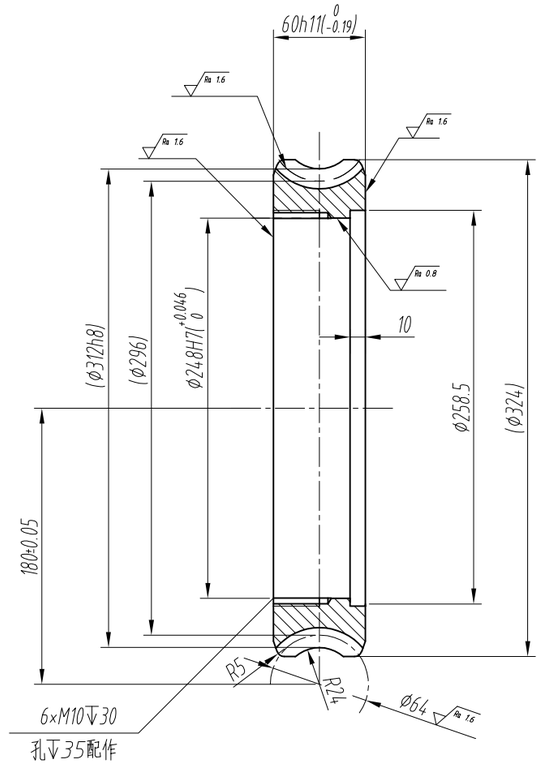
1.蜗轮齿圈往轮芯上配合时是采用加热齿圈的方法进行的，加热温度不得超过200℃。

2.6× 螺钉M10x30拧到不能动为止，与齿圈端面一起切平。

3. 非加工表面涂底漆并涂红色耐油漆。

序号	名称	数量	材料
2	涡轮轮芯	1	HT150
1	涡轮齿圈	1	ZQAL9-4

涡轮	序号	6	比例	1:4
	数量	1组	材料	

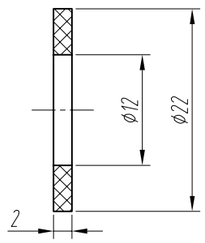


技术要求

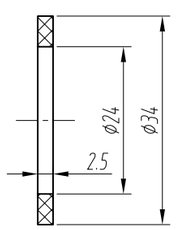
括号内的尺寸，在与轮芯配合后再加工。

Ra 3.2 (√)

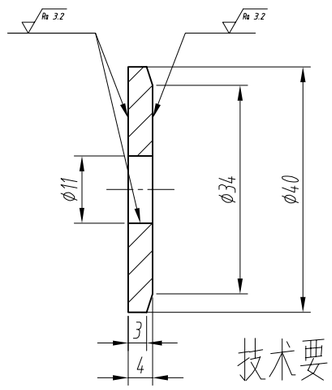
涡轮齿圈	序号	6-1	比例	1:4
	数量	1	材料	ZQAL9-4



封油圈2	序号	24	比例	1:1.5
	数量	4	材料	工业用皮革



封油圈1	序号	3	比例	1:1.5
	数量	1	材料	工业用皮革



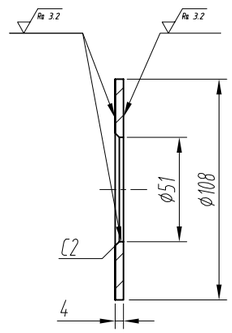
技术要求

1.去除飞边、毛刺。

2.表面发蓝处理。

Ra 12.5 (√)

垫圈	序号	18	比例	1:1.5
	数量	1	材料	A3



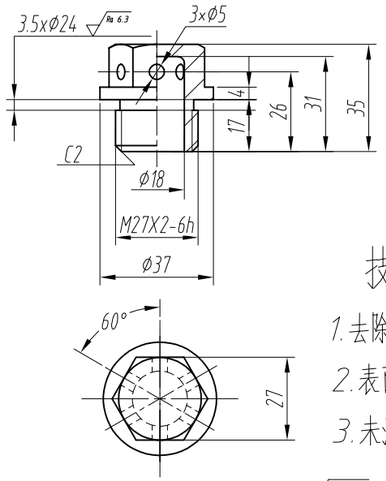
技术要求

1.去除飞边、毛刺。

2.表面发蓝处理。

Ra 3.2 (√)

挡油环	序号	13	比例	1:3
	数量	2	材料	A3



技术要求

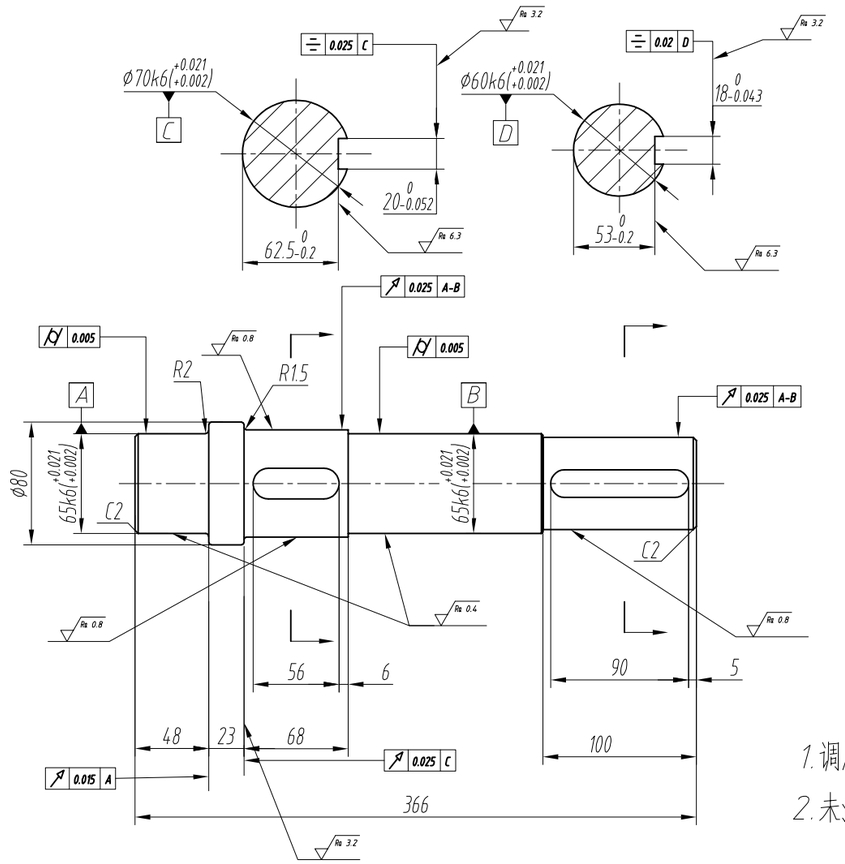
1.去除飞边、毛刺。

2.表面发蓝处理。

3.未注圆角为R2。

Ra 12.5 (√)

通气器	序号	22	比例	1:2
	数量	1	材料	A3

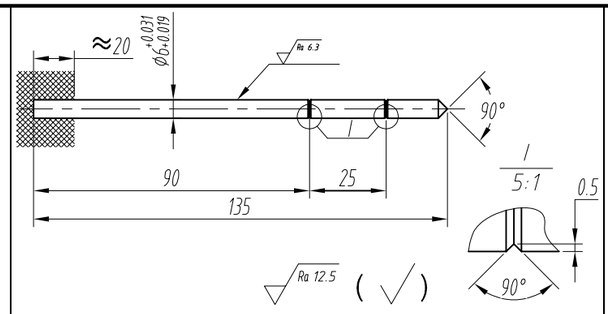


技术要求

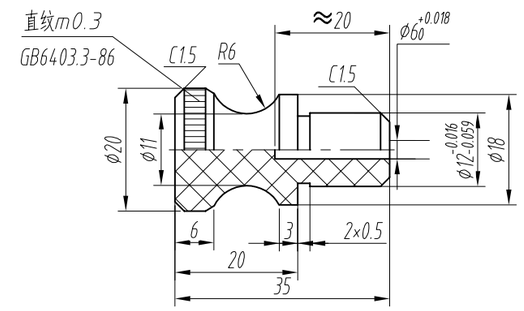
1. 调质：HT220-250。
2. 未注倒角C1。

Ra 12.5 (√)

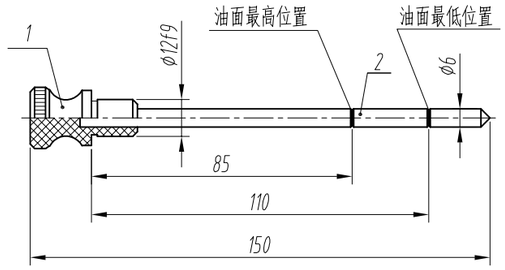
轴	序号	10	比例	1:4
	数量	1	材料	45



油尺	序号	11-2	比例	1:2
	数量	1	材料	A3

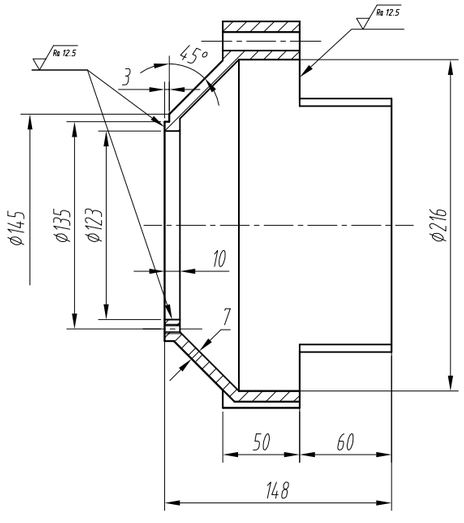


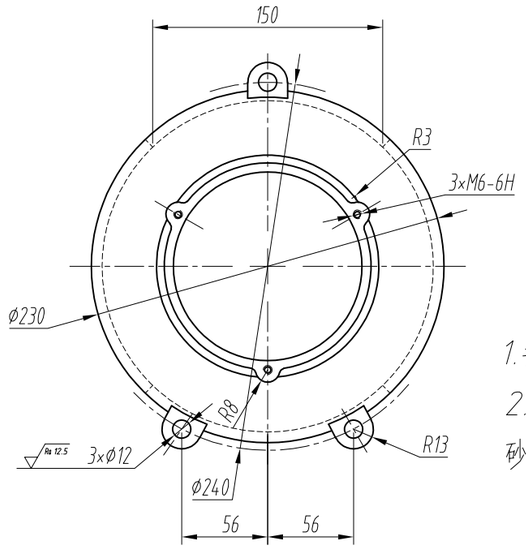
油尺头	序号	11-1	比例	1:1.5
	数量	1	材料	硬聚氯乙烯



2	油尺	1	A3
1	油尺头	1	硬聚氯乙烯
序号	名称	数量	材料

油尺	序号	11	比例	1:2
	数量	1组	材料	



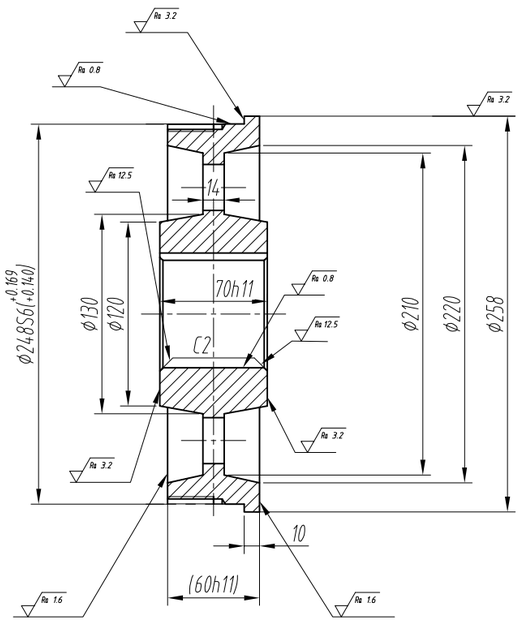


技术要求

1. 去除飞边、毛刺。
2. 不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。

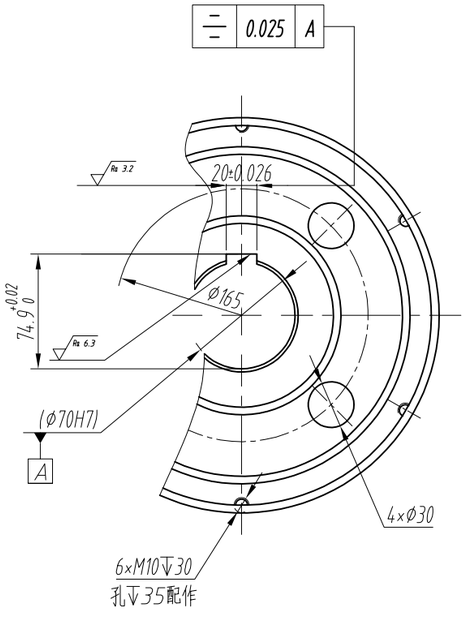
√ (√)

罩	序号	16	比例	1:4
	数量	1	材料	HT150



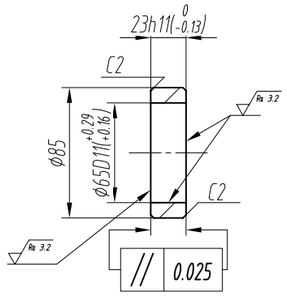
技术要求

1. 未注铸造圆角为R2-3。
2. 括号内的尺寸，在与齿圈配合后再加工。
3. 不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。



√ (√)

涡轮轮芯	序号	6-2	比例	1:4
	数量	1	材料	HT150



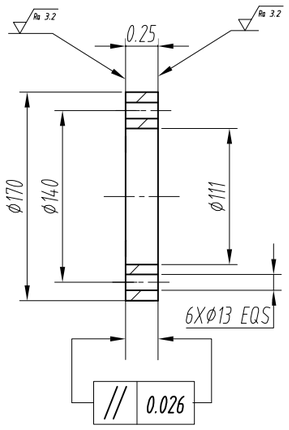
技术要求

1.去除飞边、毛刺。

2.表面发蓝处理。

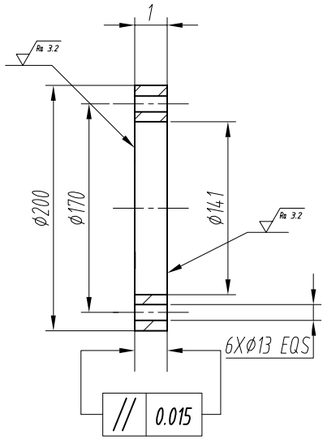
Ra 12.5 (√)

轴套	序号	7	比例	1:4
	数量	1	材料	A3



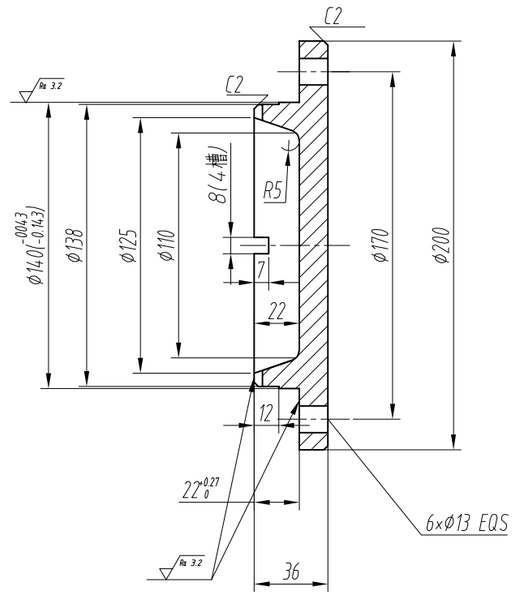
Ra 12.5 (√)

调整垫片2	序号	14	比例	1:5
	数量	2	材料	08F



Ra 12.5 (√)

调整垫片1	序号	8	比例	1:5
	数量	2	材料	08F



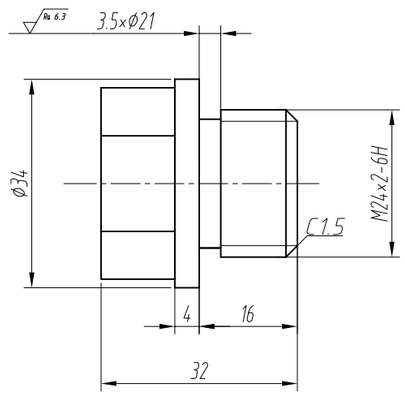
技术要求

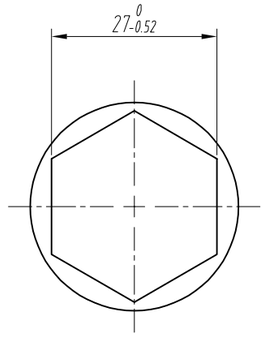
1.去除飞边、毛刺。

2.不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。

Ra 12.5 (√)

端盖	序号	4	比例	1:3
	数量	1	材料	HT150





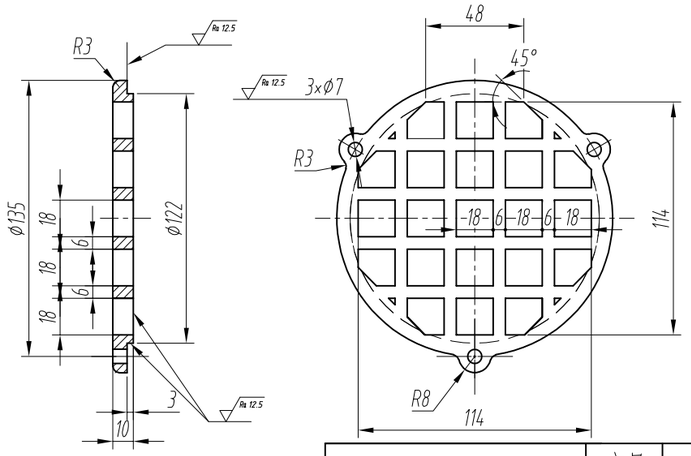
技术要求

1.去除飞边、毛刺。

2.表面发蓝处理。

Ra 12.5 (√)

螺塞1	序号	2	比例	1:1
	数量	1	材料	A3



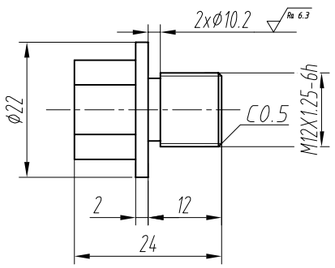
技术要求

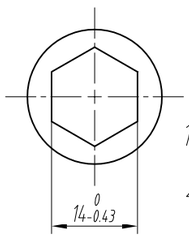
1.去除飞边、毛刺。

2.不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。

(√)

通风盖	序号	19	比例	1:3
	数量	1	材料	HT150





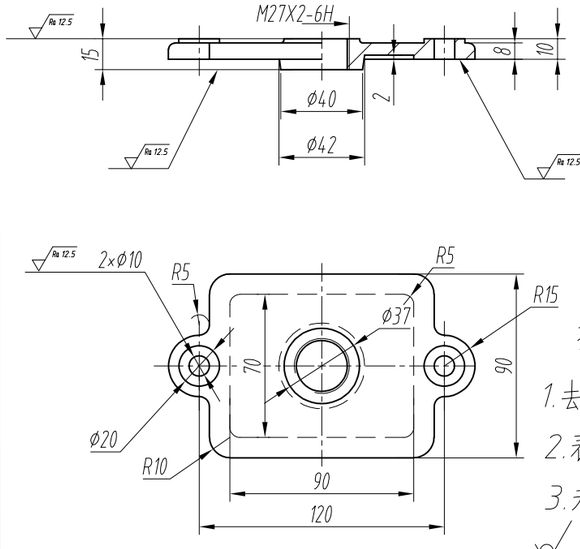
技术要求

1.去除飞边、毛刺。

2.表面发蓝处理。

Ra 12.5 (√)

螺塞2	序号	23	比例	1:1
	数量	4	材料	A3



技术要求

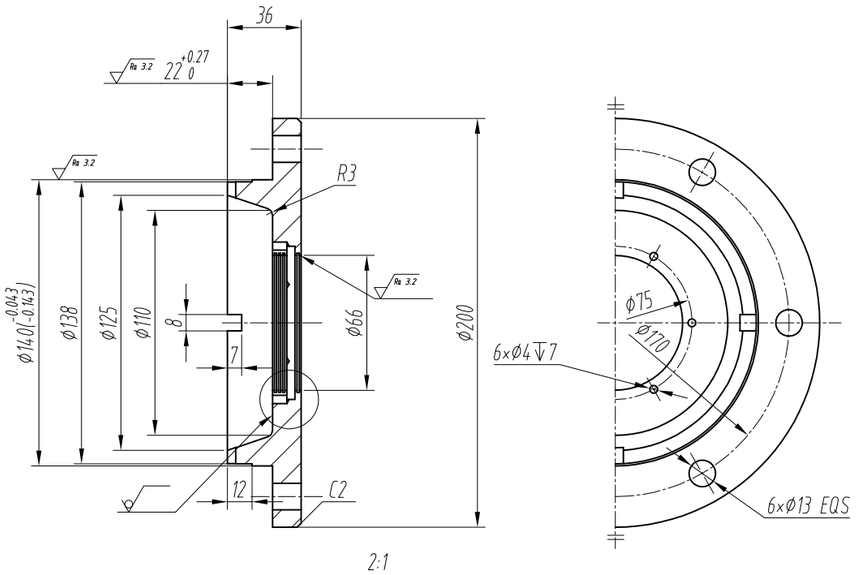
1.去除飞边、毛刺。

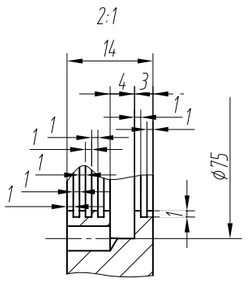
2.表面发蓝处理。

3.未注圆角为R3。

(√)

视孔盖	序号	21	比例	1:3
	数量	1	材料	HT150



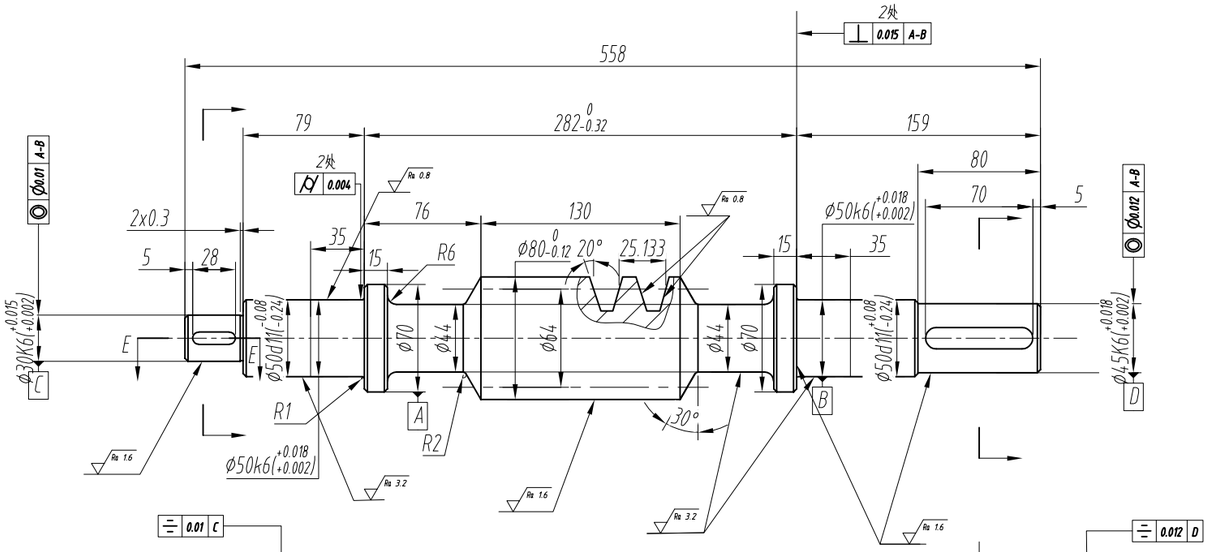


技术要求

1. 去除飞边、毛刺。
2. 不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。

Ra 12.5 (√)

可通端盖	序号	9	比例	1:3
	数量	1	材料	HT150



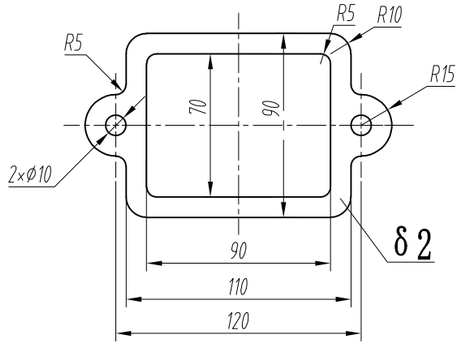
涡杆行式			ZA涡杆
轴向模数		m_x	8
头数		Z_1	1
齿形角		α	20°
螺旋方向			右
导程角			7°7′30″
精度等级		8C	GB10089-88
配偶涡轮	件号		6
	齿数	Z_2	37
检验项目	轴向齿距极限偏差	F_{px}	±0.025
	轴向齿距累积公差	F_{pxl}	0.040
	齿槽径向跳动公差	Fr	0.025
	齿形公差	F_{f1}	±0.025
	齿厚上偏差	Essi	-0.201
	齿形公差	Tsi	0.090
	齿厚下偏差	Esi	-0.291

技术要求

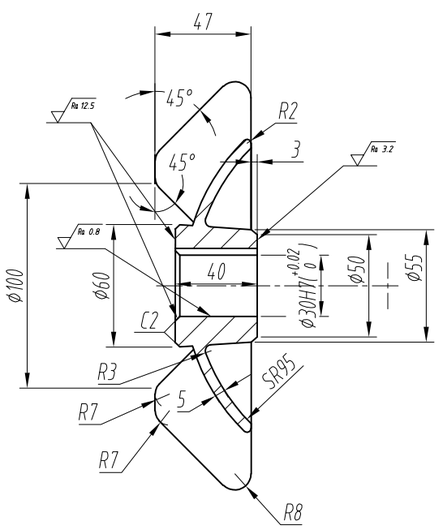
1. 去除飞边、毛刺。
2. 调质：HT220-250涡轮齿面淬火HRC45-50。
3. 未注倒角C2。

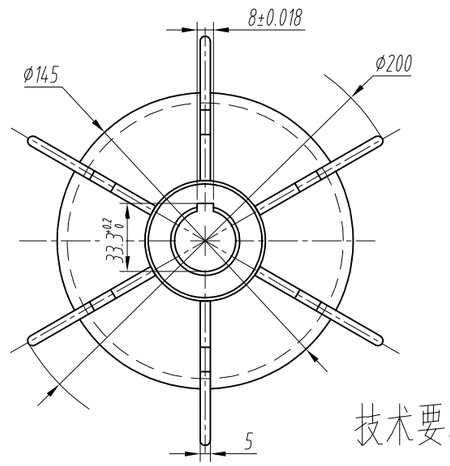
Ra 12.5 (√)

涡杆轴	序号	12	比例	1:4
	数量	1	材料	40Cr



垫片	序号	20	比例	1:3
	数量	1	材料	石棉橡胶纸



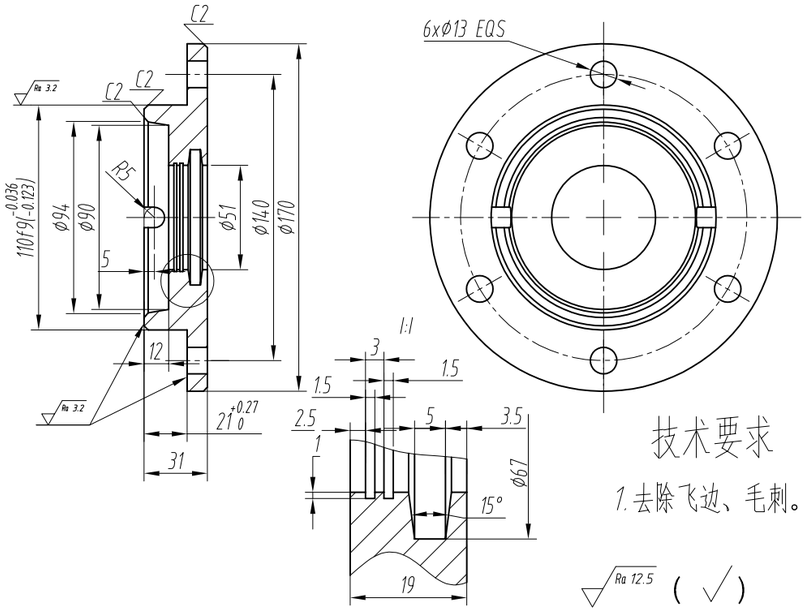


技术要求

1. 去除飞边、毛刺。
2. 表面发蓝处理。

√ (√)

风叶	序号	17	比例	1:3
	数量	1	材料	ZL104



技术要求

1. 去除飞边、毛刺。

Ra 12.5 (√)

可通端盖	序号	15	比例	1:3
	数量	2	材料	HT150